

グラフィック株式会社

GBD ファイル仕様書

GL860

グラフィック株式会社

2024 年 11 月 11 日

目次

1. 適用範囲	5
2. 更新履歴	5
3. フォーマット概要	6
3.1. ヘッダー部	6
3.2. データ部	6
3.2.1. 測定値のデータ	7
3.2.2. データ部のバイナリデータから物理値への変換	7
3.2.3. ロジックデータ	7
3.2.4. パルスデータ	7
3.2.5. アナログCHのアラームデータ	8
3.2.6. ロジック・パルスのアラームデータ	8
3.2.7. 演算CHのアラームデータ	9
3.2.8. アラームポート出力データ	10
4. ヘッダー部詳細	11
4.1. 文字と使用コード	11
4.2. 行の構成	11
4.3. セクション	11
4.4. \$Commonセクション	13
4.4.1. ID	14
4.4.2. Volume	14
4.4.3. HeaderSiz	14
4.4.4. Vendor	14
4.4.5. Model	14
4.4.6. Suffix	14
4.4.7. CH	15
4.4.8. CalcCH	15
4.4.9. Option	15
4.4.10. Format	15
4.4.11. Hardware	15
4.4.12. Firmware	15
4.4.13. OS	15
4.4.14. Software	16
4.4.15. \$\$Dataサブセクション	17
4.4.16. \$\$Timeサブセクション	20
4.5. \$Ampセクション	21
4.5.1. フィールド1：CH番号	21
4.5.2. フィールド2：端子種類	21
4.5.3. フィールド3：入力設定	21

4.5.4.	フィールド4：レンジ設定	22
4.5.5.	フィールド5：フィルタ設定	22
4.5.6.	フィールド6：熱電対・測温抵抗体種類設定	22
4.5.7.	フィールド7：温度レンジ設定.....	22
4.5.8.	フィールド8：ゼロ点調整設定.....	22
4.5.9.	フィールド9,10,11：波形色	22
4.5.10.	フィールド12：波形線幅.....	22
4.6.	\$LogiPulセクション	23
4.7.	\$Pulseセクション.....	23
4.7.1.	フィールド1：パルス番号.....	23
4.7.2.	フィールド2：入力設定	23
4.7.3.	フィールド3：極性設定	23
4.7.4.	フィールド4：フィルタ設定.....	23
4.7.5.	フィールド5：1回転のパルス数.....	23
4.7.6.	フィールド6,7,8：波形色.....	23
4.8.	\$Logicセクション	24
4.8.1.	フィールド1：ロジック番号.....	24
4.8.2.	フィールド2：Filter.....	24
4.8.3.	フィールド3,4,5：波形色.....	24
4.9.	\$Measureセクション	25
4.9.1.	\$\$Spanサブセクション	25
4.9.2.	\$\$Scaleサブセクション.....	26
4.9.3.	\$\$Calculationサブセクション	28
4.10.	\$Alarmセクション	29
4.10.1.	フィールド1：CH番号.....	29
4.10.2.	フィールド2：アラーム機能の有効・無効設定	29
4.10.3.	フィールド3：電圧Hi/Lo時のレベル値	29
4.10.4.	フィールド4：電圧WinIn/WinOut時の下限レベル値	29
4.10.5.	フィールド5：電圧WinIn/WinOut時の上限レベル値	29
4.10.6.	フィールド6：温度Hi/Lo時のレベル値	29
4.10.7.	フィールド7：温度WinIn/WinOut時の下限レベル値	29
4.10.8.	フィールド8：温度WinIn/WinOut時の上限レベル値	30
4.10.9.	フィールド9：アラーム出力ポート.....	30
4.10.10.	\$\$Pulseサブセクション	30
4.10.11.	\$\$Logicサブセクション.....	30
4.10.12.	\$\$Conditionサブセクション	31
4.11.	\$Triggerセクション	32
4.11.1.	Repeat.....	32
4.11.2.	\$\$Startサブセクション／\$\$Stopサブセクション	32
4.12.	\$Annotationセクション	36
4.12.1.	フィールド1：CH番号.....	37
4.12.2.	フィールド2：アノテーション文字列設定	37

4.13.	\$Traceセクション	37
4.13.1.	フィールド1：CH番号.....	37
4.13.2.	フィールド2：トレースの有効・無効設定	37
4.13.3.	\$\$Pulseサブセクション	37
4.13.4.	\$\$Logicサブセクション	38
4.14.	\$CalculationExpセクション	38
4.14.1.	\$\$Calculationサブセクション	39
4.14.2.	\$\$Alarmサブセクション	41
4.14.3.	\$\$Triggerサブセクション	41
4.14.4.	\$\$Annotationサブセクション	42
4.14.5.	\$\$Traceサブセクション	42
4.14.6.	\$\$Lineサブセクション	42
4.15.	\$EndHeader	42
5.	バイナリデータファイル参照の留意点	43

1. 適用範囲

製品名： GL860
ファームウェア： 1.00～
ファイル形式： 拡張子「.GBD」の測定データファイル
対応データ： アナログ測定データ、ロジックデータ、パルスデータ、アラームデータ

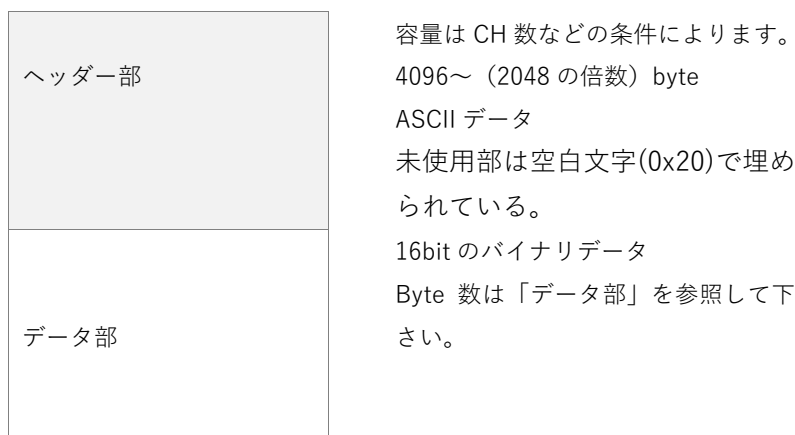
本仕様書の適用範囲は、拡張子「.GBD」のバイナリフォーマットの測定データファイルです。

2. 更新履歴

バージョン	更新日	内容
1	2024 年 9 月 1 日	初版
2	2024 年 11 月 11 日	Rev.2

3. フォーマット概要

「バイナリデータファイル（拡張子.GBD）」は、測定データ収録条件などが書かれた「ヘッダー部」と、測定データが記録されている「データ部」に分かれます。バイナリデータファイルから PC 等で測定値を得るためには、測定データの値だけでなく、ヘッダー部から「測定レンジ」、「データの格納順」、「データ点数」など、必要な測定条件を読み出す必要があります。



3.1. ヘッダー部

測定データの収録条件などが ASCII テキスト（改行文字は CR+LF）で書かれています。ヘッダー部の大きさは、データを収録した CH 数や、収録条件により異なりますが、ヘッダー部に続くデータ部の先頭がどのような記録媒体でもセクタの先頭に位置するように、2048byte の倍数に調整されます。

ヘッダー部のバイト数はヘッダー部に書き込まれています。また、ヘッダー部の終端（“\$EndHeader<CR><LF>”まで）からデータ部の開始位置までの未使用領域は空白文字（ASCII code の 0x20）で埋められています。

3.2. データ部

測定データが 16bit の符号付バイナリ整数値で書かれています。開始位置は、ヘッダー部に書き込まれている位置（必ず 2048 バイトの倍数）、データ部の終了位置はファイルの最後です。データ部のバイト数は測定データの点数（各 CH 毎のデータ数）と記録されている CH 数、ロジックデータ、パルスデータの有無によって異なりますが、以下の式で算出できます。

名称	内容	値
N	測定データ CH 数	収録されているアナログ CH 数（ON の CH のみ）
P	パルスデータ	パルス=有効な場合で、ON の CH の合計 P=1～4、 パルス=無効な場合か、すべて Off の場合 P=0
L	ロジックデータ	ロジック=有効の場合 L = 1、無効の場合 L = 0
A	アナログアラームデータ	アラーム=必ず有効 A=実装 CH 数/10
ALP	ロジック・パルスのアラームデータ	ロジックもしくはパルスが有効な場合 ALP=1 無効な場合 ALP = 0
AC1	演算 CH(グループ 1) アラームデータ	演算 CH が演算グループ 1 内で 1CH 以上有効な場合 AC1=1、 無効 AC1=0

AC2	演算 CH(グループ 2) アラームデータ	演算 CH が演算グループ 2 内で 1CH 以上有効な場合 AC2=1、 無効 AC2=0
AO	アラームポート出力データ	アラームポート出力=必ず有効 AO = 1
〔データ部のバイト数〕 = (N + L + P×2 + A + ALP + AC1 + AC2 + AO) × 2 × 〔収録データ点数〕		

※演算 CH のデータは記録されません。都度、アナログデータから再計算してください。

※:DATA:ALARMR コマンドでアラームデータを OFF に設定されている場合は、アラームデータ、アラーム出力データは含まれません。

※演算グループ：演算 CH1～演算 CH10 までは演算グループ 1、演算 CH11～演算 CH20 までは演算グループ 2 となります。

3.2.1. 測定値のデータ

各測定値は 2 バイトの符号付整数値 (signed short 型) ですが、Windows や DOS の PC と異なり、ひとつの整数値が上位バイト→下位バイトの順番 (ビッグエンディアン) で並んでいます。従って、PC でファイル内の測定値を読み出すときにはバイト毎に読み出し、上位バイトと下位バイトを交換して変数に格納する操作が必要になります。

偶数アドレス	奇数アドレス
上位バイトデータ	下位バイトデータ

3.2.2. データ部のバイナリデータから物理値への変換

データ部に書かれた測定値は、測定レンジのフルスケールを+20000 とした相対的な電圧値です。これを実際の物理値に変換する必要があります。変換方法は「データ受信関連仕様書 アナログデータの変換」を参照ください。

3.2.3. ロジックデータ

ロジックデータの対応は以下の通りです。

ビット位置	番号
Bit 0	Logic 1
Bit 1	Logic 2
Bit 2	Logic 3
Bit 3	Logic 4
Bit 4 - 15	未使用

Bit 値が 0 の場合は Low、1 の場合は High となります。

3.2.4. パルスデータ

パルスデータは 16Bit×2 の 32Bit データになります。ビットの対応は、上位 16Bit→下位 16Bit の順番、従って、最終的には bit31-24、bit23-16、bit15-8、bit7-0 のバイト順でファイルに書かれています。

3.2.5. アナログ CH のアラームデータ

アラームデータの対応は以下の通りです。アラームデータは 16 ビットのビット対応データで上位バイト→下位バイトの順番でファイルに書かれています。

アラームデータは各アナログ CH に対応した Bit で表されます。（10bit 単位）

従って、アナログ CH の実装数に従って Byte 数も変化します。

例えば、実装 20CH の場合は 20bit 必要となります。データは 16Bit のビッグエンディアンデータを単位としますので、4byte(=32Bit)がアラームデータとして送信されます。

下記表は、アナログ CH の実装が 20CH の場合です。

Offset	Bit	説明 s
0	0	CH1 のアラームデータ
	1	CH2 のアラームデータ
	:	: (中略)
	8	CH9 のアラームデータ
	9	CH10 のアラームデータ
	10-15	(未使用)
+2	0	CH11 のアラームデータ
	1	CH12 のアラームデータ
	:	: (中略)
	8	CH19 のアラームデータ
	9	CH20 のアラームデータ
	10-15	(未使用)

Bit 値が 0 の場合はアラーム未発生、1 の場合はアラーム発生となります。

3.2.6. ロジック・パルスのアラームデータ

アラームデータの対応は以下の通りです。

ビット位置	番号
Bit 0	Logic/Pulse 1
Bit 1	Logic/Pulse 2
Bit 2	Logic/Pulse 3
Bit 3	Logic/Pulse 4
Bit4- 15	未使用

Bit 値が 0 の場合はアラーム未発生、1 の場合はアラーム発生となります。

3.2.7. 演算 CH のアラームデータ

演算 CH アラームデータの対応は以下の通りです。

10CH 毎に対応しています。（演算グループ）

演算グループの中で一つでも ON の CH が存在する場合に、アラームデータが出力されます。

例えば、演算 CH6 のみが ON の場合は、演算グループ 1 のアラームデータは出力されますが、演算グループ 2 のアラームデータは出力されません。

演算グループ	ビット位置	番号
1	Bit 0	演算 CH1
	Bit 1	演算 CH2
	Bit 2	演算 CH3
	Bit 3	演算 CH4
	Bit 4	演算 CH5
	Bit 5	演算 CH6
	Bit 6	演算 CH7
	Bit 7	演算 CH8
	Bit 8	演算 CH9
	Bit 9	演算 CH10
	Bit10 - 15	未使用
2	Bit 0	演算 CH11
	Bit 1	演算 CH12
	Bit 2	演算 CH13
	Bit 3	演算 CH14
	Bit 4	演算 CH15
	Bit 5	演算 CH16
	Bit 6	演算 CH17
	Bit 7	演算 CH18
	Bit 8	演算 CH19
	Bit 9	演算 CH20
	Bit10 - 15	未使用

Bit 値が 0 の場合はアラーム未発生、1 の場合はアラーム発生となります。

3.2.8. アラームポート出力データ

アラームポート出力データの対応は以下の通りです。

ビット位置	説明
Bit 0	アラームポート 1 の出力データ
Bit 1	アラームポート 2 の出力データ
Bit 2	アラームポート 3 の出力データ
Bit 3	アラームポート 4 の出力データ
Bit 4-15	(未使用)

Bit 値が 0 の場合はアラームポート ON、1 の場合はアラームポート OFF となります。

4. ヘッダー部詳細

4.1. 文字と使用コード

ヘッダー部は改行文字（CR + LF）で区切られた ASCII 文字で書かれたテキストです。基本的な構成は以下のようになっています。

\$<セクション名><CR><LF>

\$\$<セクション名><CR><LF>

\$\$\$<セクション名><CR><LF>

<設定名> = <設定値>,<設定値>,...<CR><LF>

4.2. 行の構成

行の終りは改行文字（CR LF）です。空白文字（0x20）、TAB 文字（0x09）はダブルクォーテーションで囲まれた「文字列」の内部以外では無視されます。設定名、設定値などのキーワードはアルファベット（大文字・小文字は区別されています）・数字・記号（+、-、_、%、\$、:）のみからなります。

‘#’で始まる行はコメント行として無視されます。また、空行も無視されます。文字列として保持されている設定はダブルクォーテーションで囲まれています。

4.3. セクション

ヘッダー部は機能別に「セクション」に分割されています。ひとつのセクションは更にサブセクション、またはサブサブセクションに分割されている場合があります。セクションは必ず ‘\$’で始まります。サブセクションは ‘\$\$’、サブサブセクションは ‘\$\$\$’で始まります。

測定データから実際の電圧値に変換するには、下表のヘッダー部のうち\$Common セクション、\$Amp セクションにある設定値を参照します。

セクション	2nd レベル	3rd レベル	内容
\$Common			機種名・バージョンなど全般
	\$\$Data		収録データに関する設定値など
	\$\$Time		収録データの日付・時刻情報
\$Amp			収録データのレンジなどの設定
\$LogiPul			ロジック・パルスの選択
\$Pulse			パルス設定
\$Logic			ロジック設定
\$Measure	\$\$\$Span		スパン設定
		\$\$\$Pulse	パルススパン設定
	\$\$Scale		スケーリング (EU) 設定
		\$\$\$Pulse	パルススケーリング設定
\$Alarm			アラーム設定
	\$\$Pulse		アラームパルス設定
	\$\$Logic		アラームロジック設定
	\$\$Condition		アラームのエッジ/レベル設定
\$Trigger	\$\$Start		トリガのスタート側設定全般
		\$\$\$Pulse	トリガスタートのパルス設定
		\$\$\$Logic	トリガスタートのロジック設定
		\$\$\$Condition	トリガスタートのコンディション設定
	\$\$Stop		トリガのストップ側の設定全般
		\$\$\$Pulse	トリガストップのパルス設定
		\$\$\$Logic	トリガストップのロジック設定
		\$\$\$Condition	トリガストップのコンディション設定
\$Annotation			アノテーション設定
\$Trace			表示の On/Off 設定
	\$\$Pulse		パルスの表示 On/Off 設定
	\$\$Logic		ロジックの表示 On/Off 設定
\$CalculationExp	\$\$Calculation		演算 CH 設定
	\$\$Alarm		演算 CH アラーム設定
	\$\$Trigger		演算 CH トリガ設定
		\$\$\$Start	演算 CH トリガスタート設定
		\$\$\$Stop	演算 CH トリガスタート設定
	\$\$Annotation		演算 CH アノテーション設定
	\$\$Trace		演算 CH 表示 On/Off 設定
	\$\$Line		演算 CH 表示線色・線幅設定
\$EndHeader			ヘッダー終了

4.4. \$Common セクション

設定例

```
$Common
  ID      = 26111111
  Volume  = 1, 1
  HeaderSiz = 8192
  Vendor   = "GRAPHTEC Corporation"
  Model    = "GL860"
  Suffix   = "      "
  CH       = 20CH
  CalcCH   = 20CH
  Option   = None
  Format    = "Ver1.00"
  Hardware = "Ver1.00"
  Firmware = "Ver1.00 "
  OS       = "Ver4.00", "Ver3.10"
  Software = "      "

$$Data
  Format    = BinaryData
  Type      = BigEndian, Short, Setup
  GsStartCH = 20CH
  WlStartCH = 20CH
  RtStartCH = 20CH
  CalcStartCH = 20CH
  Order     = CH1, CH2, CH3, CH4, CH5, CH6, CH7, CH8, CH9, CH10, CH11, CH12, CH13, CH14, CH16,
CH17, CH18, CH19, CH20, Alarm1, Alarm2, AlarmOut
  Sample    = 200ms
  ExtSamp   = Off
  ExtSampFilt = Off
  TempUnit  = C
  LogicCH   = 4
  Counts    =      1000
  Trigger   =      0
  Stat      = Off

$$Time
  Start     = 2010-02-17,09:55:35
  Stop      = 2010-02-17,09:55:54
  Trigger   = 2010-02-17,09:55:35
```

4.4.1. ID

書式	ID = <8桁の16進数>
設定例	ID = 26111111
機能	ファイル作成日付・時刻から生成したID番号。
説明	現在のバージョンではIDが書き込まれるのみで、使用されていません。

4.4.2. Volume

書式	Volume = <Volume番号>, <全体のVolume数>
設定例	Volume = 1, 1
機能	データファイルを構成する媒体の連番と媒体数。
説明	データファイルの容量は使用する媒体の大きさ以下のため、常に“Volume = 1, 1”が書き込まれます。

4.4.3. HeaderSiz

書式	HeaderSiz = <ヘッダーのバイト数>
設定例	HeaderSiz = 8192
機能	ヘッダー部のバイト数（測定データの開始位置）。
説明	ヘッダー部のバイト数が10進数で書かれています。データの開始位置がどのような記録媒体でもセクタの先頭に一致するように、ヘッダーサイズは2048の倍数に切り上げられます。 ヘッダー部のバイト数は、収録したデータのCH数、設定により異なります。実際に、測定データを参照するときには、このフィールドの値を読んで測定データの開始位置を検出してください。

4.4.4. Vendor

書式	Vendor = "ベンダー識別文字列"
設定例	Vendor = "GRAPHTEC Corporation"
機能	機器のメーカーを示す文字列です。
説明	「GRAPHTEC Corporation」に固定です。

4.4.5. Model

書式	Model = "製品型式"
設定例	Model = "GL860"
機能	機器の型式を示す文字列です。
説明	固定です。

4.4.6. Suffix

書式	Suffix = "文字列"
設定例	Suffix = " "
機能	標準品ではない本体の場合に、識別用の文字列が設定され場合があります。
説明	標準品ではつねに6文字の空白が書かれています。

4.4.7. CH

書式	CH = <本体 CH 数>
設定例	CH = 20CH
機能	本体に実装されている CH 数を示します。
説明	測定データファイルを作成した本体に実装されている CH 数が書かれています。 \$Amp セクションでは、この行に書かれている最大 CH までのアンプの設定が書き込まれるので、この行の設定値と \$Amp セクションの行数は必ず一致します。

4.4.8. CalcCH

書式	CalcCH = <演算 CH 数>
設定例	CalcCH = 20CH
機能	演算 CH 数を示します。
説明	演算 CH 数が書かれています。

4.4.9. Option

書式	Option = <オプション>, ..., <オプション>
設定例	Option = None
機能	オプションを示します。
説明	現在オプションはございません

4.4.10. Format

書式	Format= “バージョン”
設定例	Format= “Ver1.00”
機能	GBD フォーマットのバージョンを表示します。
説明	

4.4.11. Hardware

書式	Hardware = “バージョン”
設定例	Hardware = “Ver1.00”
機能	本ファイルを収録した機器のハードウェアバージョンを表示します。
説明	

4.4.12. Firmware

書式	Firmware = “バージョン”
設定例	Firmware = “Ver1.00”
機能	本ファイルを収録した機器のファームウェアバージョンを表示します。
説明	

4.4.13. OS

書式	OS = “バージョン”
設定例	OS = “Ver4.00”, “Ver4.10”
機能	OS のバージョンを表示します。

説明

4.4.14. Software

書式 Software = “バージョン”

設定例 Software = “Ver1.00”

機能 PC ソフトウェアで収録した際に PC ソフトウェアのバージョンを表示します。

説明

4.4.15. \$\$Data サブセクション

\$\$Data サブセクションには、収録データ全体に関する設定が書き込まれています。

4.4.15.1. Format

書式	Format = BinaryData
設定例	Format = BinaryData
機能	測定データのフォーマットを示します。
説明	拡張子が「.GBD」のファイルの測定データのフォーマットは常に「BinaryData」になります。

4.4.15.2. Type

書式	Type = BigEndian, Short, Setup
設定例	Type = BigEndian, Short, Setup
機能	測定データのデータタイプを示します。
説明	拡張子が「.GBD」のファイルの測定データでは、常に上記の設定が書かれています。

4.4.15.3. GsStartCH

書式	GsStartCH = 20CH
設定例	GsStartCH = 20CH
機能	予約項目
説明	拡張子が「.GBD」のファイルの測定データでは、常に本体に実装されている CH 数が書かれています。

4.4.15.4. WlStartCH

書式	WlStartCH = 20CH
設定例	WlStartCH = 20CH
機能	予約項目
説明	拡張子が「.GBD」のファイルの測定データでは、常に本体に実装されている CH 数が書かれています。

4.4.15.5. RtStartCH

書式	RtStartCH = 20CH
設定例	RtStartCH = 20CH
機能	予約項目
説明	拡張子が「.GBD」のファイルの測定データでは、常に本体に実装されている CH 数が書かれています。

4.4.15.6. CalcStartCH

書式	CalcStartCH = 20CH
設定例	CalcStartCH = 20CH

機能	予約項目
説明	拡張子が「.GBD」のファイルの測定データでは、常に本体に実装されている CH 数が書かれています。

4.4.15.7. Order

書式	Order = <1st Data>,<2nd Data>,...,<Last Data>
設定例	Order = CH1, CH2, CH8, CH9, Logic, Alarm1, AlarmOut
機能	測定データの並び順を示します。
説明	バイナリ測定データの並び順がこの行に書かれています。実際にデータファイルに書き込まれる測定データの順番は、収録時の設定、端子台構成により変化するため、この行を参照して測定データの格納順を確認してください。

※測定データの格納順について

- アナログ測定値は CH1～順番に格納されます。ただし、収録時に入力=Off の CH のデータは書き込まれません。有効な CH の測定データのみがファイルに書き込まれます。
- ロジックデータがある場合は、アナログ CH の後に格納されます。
- パルスデータがある場合は、アナログ CH の後に格納されます。
- アナログ CH のアラームデータは必ず含まれます。10CH 単位で分割されます。
- ロジックもしくはパルスが有効な場合はロジック・パルスのアラームデータが格納されます。
- 演算が有効な場合は演算のアラームデータが格納されます。10CH 単位で分割されます。
- 最後にアラーム出力データが必ず格納されます。
- 演算 CH のデータは記録されません。都度、アナログデータから再計算してください。

4.4.15.8. Sample

書式	Sample = <サンプリング間隔>
設定例	Sample = 100ms
機能	測定データ収録時のサンプリング間隔が書き込まれています。
説明	測定データ収録時のサンプリング間隔が書き込まれています。時間とデータ位置の関連が必要な場合に参照してください。 なお、時間の単位は ms → ms s → s min → min hour → h になります。

4.4.15.9. ExtSamp

書式	ExtSamp = <Off/On>
設定例	ExtSamp = Off
機能	測定データ収録時の外部サンプリングの On/Off 設定が書き込まれています。
説明	On の場合、データは Sample で示された間隔の n 倍で保存されています。

4.4.15.10. ExtSampFilt

書式	ExtSampFilt = <Off/On>
設定例	ExtSampFilt = Off
機能	外部サンプリング On 時の AC ラインフィルタの On/Off 設定が書き込まれています。
説明	ExtSamp = Off の場合は無視されます。

4.4.15.11. TempUnit

書式	TempUnit = <C/F>
設定例	TempUnit = C
機能	温度の単位設定が書き込まれています。
説明	データに書き込まれている温度データの単位です。 C: 摂氏 F: 華氏

4.4.15.12. LogicCH

書式	LogicCH = <ロジック CH 数>
設定例	LogicCH = 4
機能	ロジックの CH 数が書き込まれています。
説明	常に 4ch です。

4.4.15.13. Counts

書式	Counts = <データ点数>
設定例	Counts = 1000
機能	測定データの点数が書き込まれています。
説明	測定データのデータ点数が書き込まれています。

4.4.15.14. Trigger

書式	Trigger = <トリガ点>
設定例	Trigger = 0
機能	トリガ点の位置が書き込まれます。
説明	ファイル上の最初のデータ位置 = 0 としたトリガ点の位置が書き込まれます。

4.4.15.15. Stat

書式	Stat = <統計演算結果>
設定例	Stat = Off
機能	予約項目
説明	常に Off です。

4.4.16. \$\$Time サブセクション

このセクションには、測定開始時刻、測定終了時刻、トリガ成立時刻が書き込まれています。

4.4.16.1. Start

書式	Start = <日付>,<時刻>
設定例	Start = 2023-11-10,14:15:12
機能	測定を開始した時刻が書き込まれます。
説明	測定を開始した時刻が書き込まれます。通常は[Start]キーを押した時刻です。

4.4.16.2. Stop

書式	Stop = <日付>,<時刻>
設定例	Stop = 2023-11-10,14:15:18
機能	測定を終了した時刻が書き込まれます。
説明	測定を終了した時刻が書き込まれます。通常は[Stop]キーを押した時刻、またはメモリ収録などが終了した時刻になります。

4.4.16.3. Trigger

書式	Trigger = <日付>,<時刻>
設定例	Trigger = 2023-11-10,14:15:12
機能	設定されたトリガが成立した時刻が書き込まれます。
説明	トリガ成立時刻は測定開始時刻と測定終了時刻の間の時刻になります。

4.5. \$Amp セクション

各 CH のアンプ種類・入力・レンジ・フィルタの設定が書き込まれます。

設定例

```
$Amp
CH1      = M      , DC      ,      2V, Off   ,   TC_K , 2000degC,   +0, 28, 5, 6, 0
CH2      = M      , DC      ,      2V, Off   ,   TC_K , 2000degC,   +0, 0, 13, 23, 0
CH3      = M      , DC      ,      2V, Off   ,   TC_K , 2000degC,   +0, 9, 22, 8, 0
CH4      = M      , DC      ,      2V, Off   ,   TC_K , 2000degC,   +0, 28, 16, 2, 9
CH5      = M      , DC      ,     10V, Off   ,   TC_K , 2000degC,   +0, 5, 23, 30, 0
CH6      = M      , DC      ,     10V, Off   ,   TC_K , 2000degC,   +0, 30, 23, 1, 0
CH7      = M      , DC      ,     10V, Off   ,   TC_K , 2000degC,   +0, 17, 11, 7, 0
CH8      = M      , DC      ,     50mV, Off  ,   TC_K , 2000degC,   +0, 19, 27, 0, 0
CH9      = M      , DC      ,     50mV, Off  ,   TC_K , 2000degC,   +0, 0, 22, 13, 0
CH10     = M      , DC      ,    100mV, Off  ,   TC_K , 2000degC,   +0, 32, 0, 22, 0
```

4.5.1. フィールド 1：CH 番号

CH 番号が書かれます。\$Amp セクションでは、本体の最大 CH 数までの CH について設定が書き込まれます。

4.5.2. フィールド 2：端子種類

端子の種類が書き込まれます。データの格納されていない CH は NC となります。

端子種類	
M2	標準 20CH 端子
SL2	標準 20CH スクリューレス端子
SL3	標準 30CH スクリューレス端子
WV	高耐高精度端子
M	GL840/GLT400 用標準端子
SL	GL840/GLT400 用スクリューレス端子

4.5.3. フィールド 3：入力設定

測定データ収録時の入力設定が書き込まれます。入力=Off の CH は NC が書き込まれます。このフィールドに設定される設定値は以下の通りです。

入力	
電圧	DC
温度	TEMP
湿度	RH
Off	NC

4.5.4. フィールド 4：レンジ設定

測定データ収録時の電圧レンジ設定が書き込まれます。入力設定が「TEMP」になっている場合は、このフィールドの設定値は無視してください。

測定データから実際の電圧データに変換する場合には、このフィールドに書かれている電圧レンジの設定を参照して変換を行ってください。

4.5.5. フィールド 5：フィルタ設定

測定データ収録時のフィルタの設定が書き込まれています。

4.5.6. フィールド 6：熱電対・測温抵抗体種類設定

熱電対または測温抵抗体の種類が書き込まれます。収録データが温度の場合で、熱電対または測温抵抗体の種類が必要な場合に参照してください。入力が温度以外の場合は、このフィールドの設定は無視してください。

4.5.7. フィールド 7：温度レンジ設定

入力設定が TEMP になっている場合、温度レンジが書き込まれています。

4.5.8. フィールド 8：ゼロ点調整設定

ゼロ点調整値が書き込まれています。

4.5.9. フィールド 9,10,11：波形色

波形色値がそれぞれ R,G,B の順で格納されています。それぞれ 0～31 までの範囲です。

4.5.10. フィールド 12：波形線幅

波形線幅（線の太さ）が格納されています。

4.6. \$LogiPul セクション

\$LogiPul セクションには、ロジックとパルスの有効・無効設定が書き込まれています。

4.7. \$Pulse セクション

\$Pulse セクションには、パルス CH の設定が書き込まれています。

パルスが無効の場合でも常に書き込まれます。

設定例

```
$Pulse
Pulse1    = OFF, H, Off, 360, 28, 5, 6, 0
Pulse2    = REVO, H, Off, 360, 0, 13, 23, 0
Pulse3    = COUNT, H, Off, 360, 9, 22, 8, 0
Pulse4    = OFF, H, Off, 360, 21, 0, 21, 0
```

4.7.1. フィールド 1 : パルス番号

パルス番号が書き込まれます。

4.7.2. フィールド 2 : 入力設定

測定データ収録時の入力設定が書き込まれます。このフィールドに設定される設定値は以下の通りです。

パルス	
OFF	OFF
回転数	REVO
積算	COUNT
瞬時	INST

4.7.3. フィールド 3 : 極性設定

パルスの極性（スロープ）設定が書き込まれます。

L:立ち下がり

H:立ち上がり

4.7.4. フィールド 4 : フィルタ設定

測定データ収録時のフィルタの設定が書き込まれています。

4.7.5. フィールド 5 : 1 回転のパルス数

入力設定が回転数の場合に、1 回転に相当するパルス数が書き込まれています。

4.7.6. フィールド 6, 7, 8 : 波形色

波形色値がそれぞれ R,G,B の順で格納されています。それぞれ 0～31 までの範囲です。

4.8. \$Logic セクション

\$Logic セクションにはロジック CH の設定が書き込まれています。
ロジックが無効の場合でも常に書き込まれます。

設定例

```
$Logic
Logic1   = Off, 28, 5, 6
Logic2   = Off, 0, 13, 23
Logic3   = Off, 9, 22, 8
Logic4   = Off, 21, 0, 21
```

4.8.1. フィールド 1：ロジック番号

ロジック番号が書き込まれます。

4.8.2. フィールド 2：Filter

書式 Filter = Off/On

設定例 Filter = On

機能 ロジックのフィルターON/OFF 設定が書き込まれています。

説明

4.8.3. フィールド 3,4,5：波形色

波形色値がそれぞれ R,G,B の順で格納されています。 それぞれ 0～31 までの範囲です。

4.9. \$Measure セクション

\$Measure セクションにはスパン設定、およびスケールリング設定と演算 CH 設定が書き込まれています。

4.9.1. \$\$Span サブセクション

測定データ収録時のスパン設定が書き込まれています。このセクションは測定データの存在する CH のみが書き込まれていることに注意してください。

設定例

\$Span	
CH1	= -10000, +10000, -2000, +20000
CH2	= -10000, +10000, -2000, +20000
CH3	= -10000, +10000, -2000, +20000
CH4	= -10000, +10000, -2000, +20000
CH5	= -10000, +10000, -2000, +20000
CH6	= -10000, +10000, -2000, +20000
CH7	= -10000, +10000, -2000, +20000
CH8	= -10000, +10000, -2000, +20000
CH9	= -10000, +10000, -2000, +20000
CH10	= -10000, +10000, -2000, +20000

4.9.1.1. フィールド 1：CH 番号

CH 番号が書かれます。

4.9.1.2. フィールド 2：電圧、湿度時のスパン下限 A/D 値

CH が電圧設定時のスパン下限値が A/D 値で格納されています。±20000=±FS となります。

4.9.1.3. フィールド 3：電圧、湿度時のスパン上限 A/D 値

CH が電圧設定時のスパン上限値が A/D 値で格納されています。±20000=±FS となります。

4.9.1.4. フィールド 4：温度時のスパン下限温度 A/D 値

CH が温度設定時のスパン下限値が A/D 値で格納されています。

4.9.1.5. フィールド 5：電圧時のスパン上限 A/D 値

CH が温度設定時のスパン上限値が A/D 値で格納されています。

4.9.1.6. \$\$\$Pulse サブセクション

測定データ収録時のパルス CH のスパン設定が書き込まれています。

設定例

```
$$$Pulse
Pulse1    = 0, 500000
Pulse2    = 0, 500000
Pulse3    = 0, 500000
Pulse4    = 0, 500000
```

4.9.1.6.1. フィールド 1：パルス CH 番号

パルスの CH 番号が書かれます。

4.9.1.6.2. フィールド 2：スパン下限 A/D 値

スパン下限値が A/D 値で格納されています。カウント値ですので、マイナス値はありません。

4.9.1.6.3. フィールド 3：スパン上限 A/D 値

スパン上限値が A/D 値で格納されています。カウント値ですので、マイナス値はありません。

4.9.2. \$\$Scale サブセクション

測定データ収録時のスケーリング設定が書き込まれています。このセクションは測定データの存在する CH のみ書き込まれていることに注意してください。

設定例

```
$$Scale
CH1      = Off, -20000, +20000, -5000, +5000, +2, " V"
CH2      = Off, -20000, +20000, -5000, +5000, +1, " V"
CH3      = Off, -20000, +20000, -5000, +5000, +1, " V"
CH4      = Off, -20000, +20000, -5000, +5000, +1, " V"
CH5      = Off, -20000, +20000, -5000, +5000, +1, " V"
CH6      = Off, -20000, +20000, -5000, +5000, +1, " V"
CH7      = Off, -20000, +20000, -5000, +5000, +1, " V"
CH8      = Off, -20000, +20000, -5000, +5000, +1, " V"
CH9      = Off, -20000, +20000, -5000, +5000, +1, " V"
CH10     = Off, -20000, +20000, -5000, +5000, +1, " V"
```

4.9.2.1. フィールド 1：CH 番号

CH 番号が書かれます。

4.9.2.2. フィールド 2：スケーリングの有効・無効設定

スケーリング機能の有効(On)・無効(Off)が書き込まれます。

4.9.2.3. フィールド 3：入力側下限 A/D 値

入力側下限値が A/D 値で格納されています。電圧時は $\pm 20000 = \pm FS$ となります。
温度時は必ず上限値、下限値が同じになります。

4.9.2.4. フィールド 4：入力側上限 A/D 値

入力側上限値が A/D 値で格納されています。電圧時は $\pm 20000 = \pm FS$ となります。
温度時は必ず上限値、下限値が同じになります。

4.9.2.5. フィールド 5：出力側下限値

入力側下限値が格納されています。出力する数値に、小数点を除いた数値が整数値で格納されます。 ± 100000 の範囲のバイナリ値です。

例：+1.000 $\rightarrow$ +1000 +1.0000 $\rightarrow$ +10000 +10.00 $\rightarrow$ +1000

温度時は、必ず上限値、下限値が同じになります。

4.9.2.6. フィールド 6：出力側上限値

入力側上限値が格納されています。出力する数値に、小数点を除いた数値が整数値で格納されます。 ± 100000 の範囲のバイナリ値です。

例：+1.000 $\rightarrow$ +1000 +1.0000 $\rightarrow$ +10000 +10.00 $\rightarrow$ +1000

温度時は、必ず上限値、下限値が同じになります。

4.9.2.7. フィールド 7：出力側小数点位置

出力値の小数点位置が格納されています。

出力側のバイナリ値と組合わせて最終的な出力文字列を作成します。

小数点位置	
+0	小数点以下 4 桁
+1	小数点以下 3 桁
+2	小数点以下 2 桁
+3	小数点以下 1 桁
+4	小数点なし

例： 出力値 +1000、小数点位置+1 の場合 $\rightarrow$ +1.000

出力値 +1000、小数点位置+3 の場合 $\rightarrow$ +100.0

4.9.2.8. フィールド 8：スケーリング後の単位

スケーリング後の単位が文字列で格納されています。最大半角 8 文字までです。

一部の単位は特殊コードで記載されていますので、以下の表に従い変換してください。

文字コード	変換後の文字	説明
¥x010	ε	イプシロン
¥x012	μ	マイクロ
¥x013	²	二乗
¥x014	³	三乗

¥x017	°	温度の度
-------	---	------

4.9.2.9. \$\$\$Pulse サブセクション

測定データ収録時のパルス CH のスケーリング設定が書き込まれています。

設定例

```
$$$Pulse
Pulse1 = On ,      +1,      +1, +5000, +5000, "C"
Pulse2 = Off,      +1,      +1,      +1,      +1, "C"
Pulse3 = Off,      +1,      +1,      +1,      +1, "C"
Pulse4 = Off,      +1,      +1,      +1,      +1, "C"
```

4.9.2.9.1. フィールド 1：パルス CH 番号

パルス CH 番号が書かれます。

4.9.2.9.2. フィールド 2：スケーリングの有効・無効設定

スケーリング機能の有効(On)・無効(Off)が書き込まれます。

4.9.2.9.3. フィールド 3：入力側パルス値

入力側パルス値が格納されています。この値はバイナリ値で 1～5000 の範囲です。

4.9.2.9.4. フィールド 4：入力側パルス値

このフィールドは未使用です。現在はフィールド 3 と同じ値が書き込まれています。

4.9.2.9.5. フィールド 5：出力側下限値

出力側パルス値が格納されています。この値はバイナリ値で 1～5000 の範囲です。

4.9.2.9.6. フィールド 6：出力側上限値

このフィールドは未使用です。現在はフィールド 5 と同じ値が書き込まれています。

4.9.2.9.7. フィールド 7：スケーリング後の単位

スケーリング後の単位が文字列で格納されています。最大半角 8 文字までです。

4.9.3. \$\$Calculation サブセクション

現在、このサブセクションは使用されていません。互換性の為に残されています。

4.10. \$Alarm セクション

アラーム設定状態が書き込まれています。常に全ての CH が書き込まれています。

設定例

\$Alarm									
CH1	=	Off	,	+0,	+0,	+5000,	+0,	+0,	+1000, 1
CH2	=	Off	,	+0,	+0,	+5000,	+0,	+0,	+1000, 1
CH3	=	Off	,	+0,	+0,	+5000,	+0,	+0,	+1000, 1
CH4	=	Off	,	+0,	+0,	+5000,	+0,	+0,	+1000, 1
CH5	=	Off	,	+0,	+0,	+5000,	+0,	+0,	+1000, 1
CH6	=	Off	,	+0,	+0,	+5000,	+0,	+0,	+1000, 1
CH7	=	Off	,	+0,	+0,	+5000,	+0,	+0,	+1000, 1
CH8	=	Off	,	+0,	+0,	+5000,	+0,	+0,	+1000, 1
CH9	=	Off	,	+0,	+0,	+5000,	+0,	+0,	+1000, 1
CH10	=	Off	,	+0,	+0,	+5000,	+0,	+0,	+1000, 1

4.10.1. フィールド 1 : CH 番号

CH 番号が書かれます。

4.10.2. フィールド 2 : アラーム機能の有効・無効設定

アラーム機能の有効(On)・無効(Off)が書き込まれます。

4.10.3. フィールド 3 : 電圧 Hi/Lo 時のレベル値

電圧・湿度設定時で、アラームが Hi/Lo に設定されている場合のレベル値が書き込まれています。この値はバイナリ値で±20000 の範囲です。

4.10.4. フィールド 4 : 電圧 WinIn/WinOut 時の下限レベル値

電圧・湿度設定時で、アラームが WinIn/WinOut に設定されている場合の下限レベル値が書き込まれています。この値はバイナリ値で±20000 の範囲です。

4.10.5. フィールド 5 : 電圧 WinIn/WinOut 時の上限レベル値

電圧・湿度設定時で、アラームが WinIn/WinOut に設定されている場合の上限レベル値が書き込まれています。この値はバイナリ値で±20000 の範囲です。

4.10.6. フィールド 6 : 温度 Hi/Lo 時のレベル値

温度設定時で、アラームが Hi/Lo に設定されている場合のレベル値が書き込まれています。

4.10.7. フィールド 7 : 温度 WinIn/WinOut 時の下限レベル値

温度設定時で、アラームが WinIn/WinOut に設定されている場合の下限レベル値が書き込まれています。

4.10.8. フィールド 8：温度 WinIn/WinOut 時の上限レベル値

温度設定時で、アラームが WinIn/WinOut に設定されている場合の上限レベル値が書き込まれています。

4.10.9. フィールド 9：アラーム出力ポート

アラーム発生時のアラーム出力ポートが書き込まれています。1～4 の範囲です。

4.10.10. \$\$Pulse サブセクション

パルスのアラーム設定が書き込まれています。

設定例

\$\$Pulse				
Pulse1 = Off	,	0,	0,	100, 1
Pulse2 = Off	,	0,	0,	100, 1
Pulse3 = Off	,	0,	0,	100, 1
Pulse4 = Off	,	0,	0,	100, 1

4.10.10.1. フィールド 1：パルス CH 番号

パルス CH 番号が書かれます。

4.10.10.2. フィールド 2：アラーム機能の有効・無効設定

アラーム機能の有効(On)・無効(Off)が書き込まれます。

4.10.10.3. フィールド 3：パルス Hi/Lo 時のレベル値

パルス CH のアラームが Hi/Lo に設定されている場合のレベル値が書き込まれています。この値はバイナリ値で 0～500,000,000 の範囲です。

4.10.10.4. フィールド 4：パルス WinIn/WinOut 時の下限レベル値

パルス CH のアラームが WinIn/WinOut に設定されている場合の下限レベル値が書き込まれています。この値はバイナリ値で 0～500,000,000 の範囲です。

4.10.10.5. フィールド 5：パルス WinIn/WinOut 時の上限レベル値

パルス CH のアラームが WinIn/WinOut に設定されている場合の上限レベル値が書き込まれています。この値はバイナリ値で 0～500,000,000 の範囲です。

4.10.10.6. フィールド 6：アラーム出力ポート

アラーム発生時のアラーム出力ポートが書き込まれています。1～4 の範囲です。

4.10.11. \$\$Logic サブセクション

ロジックのアラーム設定が書き込まれています。

設定例

\$\$Logic

Logic1	= X, 1
Logic2	= X, 1
Logic3	= X, 1
Logic4	= X, 1

4.10.11.1. フィールド 1：ロジック CH 番号

ロジック CH 番号が書かれます。

4.10.11.2. フィールド 2：Pattern

書式	Pattern = H/L/X
設定例	Pattern = H
機能	ロジックのアラームモード設定が書き込まれています。
説明	H: High / L: Low / X: Don't Care

4.10.11.3. フィールド 3：Port

書式	Port = ポート番号
設定例	Port = 1
機能	ロジックのアラーム発生時の出力ポート設定が書き込まれています。
説明	

4.10.12. \$\$Condition サブセクション

アラームの検知方法が書き込まれています。

設定例

\$\$Condition
Combination = Level

4.10.12.1. Combination

書式	Combination = <Level / Edge>
設定例	Combination = Level
機能	アラーム検知方法の設定が書き込まれています。
説明	アナログ CH、演算 CH、及びパルス CH のアラーム検知方法の設定です。 Level: 設定レベル以上(以下)になっている場合、常にアラーム状態になります。 Edge: 設定レベルを横切った際にアラームとなります。

4.11. \$Trigger セクション

測定データ収録時のトリガ設定（スタート側とストップ側）が書き込まれています。

設定例

```
$Trigger
Repeat      = Off
```

4.11.1. Repeat

書式	Repeat = <On / Off>
設定例	Repeat = Off
機能	リピート収録設定が書き込まれています。
説明	ストップトリガで収録停止した際、繰り返し収録を行うか行わないかを設定します。

4.11.2. \$\$Start サブセクション/\$\$Stop サブセクション

トリガの動作設定が書き込まれています。

設定例

```
$$Start / $$Stop
Source      = Off
Combination = LevelOR
CH1         = Off , +0, +0, +5000, +0, +0, +1000
CH2         = Off , +0, +0, +5000, +0, +0, +1000
CH3         = Off , +0, +0, +5000, +0, +0, +1000
CH4         = Off , +0, +0, +5000, +0, +0, +1000
CH5         = Off , +0, +0, +5000, +0, +0, +1000
CH6         = Off , +0, +0, +5000, +0, +0, +1000
CH7         = Off , +0, +0, +5000, +0, +0, +1000
CH8         = Off , +0, +0, +5000, +0, +0, +1000
CH9         = Off , +0, +0, +5000, +0, +0, +1000
CH10        = Off , +0, +0, +5000, +0, +0, +1000
$$$Pulse
Pulse1      = Off , 0 , 0 , 100
Pulse2      = Off , 0 , 0 , 100
Pulse3      = Off , 0 , 0 , 100
Pulse4      = Off , 0 , 0 , 100
$$$Logic
Logic1      = X
Logic2      = X
Logic3      = X
Logic4      = X
$$$Condition
AbsTime     = "1980-01-01 00:00:01"
```



```

RelTime      = "00:00:01"
RecTime      = 0hr00min01sec
WeeklyFlag   = 85
WeeklyTime   = "01:02:03"
Alarm        = 1

```

4.11.2.1. Source

書式	Source = < Off/Level/Alarm/External/Date/Weekly/Time>
設定例	Source = Off
機能	トリガソースの設定が書き込まれています。
説明	Off: トリガを使用しません。 Level: レベル比較でトリガとなります。 Alarm: アラーム発生でトリガとなります。 External: 外部入力でトリガとなります。 Date: 指定日時、時刻でトリガとなります。(※ Repeat 時は時刻のみ指定可能) Weekly: 指定曜日、時刻でトリガとなります。 Time: 時間間隔でトリガとなります。

4.11.2.2. Combination

書式	Combination= <LevelOR/LevelAND/EdgeOR/EdgeAND>
設定例	Combination= LevelOR
機能	レベル比較トリガの動作モード設定が書き込まれています。
説明	LevelOR: レベル比較モードです。トリガ有効 CH のどれか一つが条件を満たした場合、トリガ有効となります。 LevelAND: レベル比較モードです。トリガ有効 CH の全てが条件を満たさないと、トリガ有効なりません。 EdgeOR: エッジ比較モードです。トリガ有効 CH のどれか一つが条件を満たした場合、トリガ有効となります。 EdgeAND: エッジ比較モードです。トリガ有効 CH の全てが条件を満たさないと、トリガ有効なりません。

レベル比較モード： 設定レベル以上(以下)になっている場合、常にトリガ条件を満たします。

エッジ比較モード： 設定レベルを横切った際にトリガ有効となります。

4.11.2.3. アナログ CH のフィールド

トリガソース設定がレベル比較モードの場合の設定が書き込まれています。

4.11.2.3.1. フィールド 1 : CH 番号

CH 番号が書かれます。

4.11.2.3.2. フィールド 2 : トリガ機能の有効・無効設定

トリガ機能の有効(On)・無効(Off)が書き込まれます。

4.11.2.3.3.フィールド 3：電圧 Hi/Lo 時のレベル値

電圧・湿度設定時で、トリガが Hi/Lo に設定されている場合のレベル値が書き込まれています。この値はバイナリ値で±20000 の範囲です。

4.11.2.3.4.フィールド 4：電圧 WinIn/WinOut 時の下限レベル値

電圧・湿度設定時で、トリガが WinIn/WinOut に設定されている場合の下限レベル値が書き込まれています。この値はバイナリ値で±20000 の範囲です。

4.11.2.3.5.フィールド 5：電圧 WinIn/WinOut 時の上限レベル値

電圧・湿度設定時で、トリガが WinIn/WinOut に設定されている場合の上限レベル値が書き込まれています。この値はバイナリ値で±20000 の範囲です。

4.11.2.3.6.フィールド 6：温度 Hi/Lo 時のレベル値

温度設定時で、トリガが Hi/Lo に設定されている場合のレベル値が書き込まれています。

4.11.2.3.7.フィールド 7：温度 WinIn/WinOut 時の下限レベル値

温度設定時で、トリガが WinIn/WinOut に設定されている場合の下限レベル値が書き込まれています。

4.11.2.3.8.フィールド 8：温度 WinIn/WinOut 時の上限レベル値

温度設定時で、トリガが WinIn/WinOut に設定されている場合の上限レベル値が書き込まれています。

4.11.2.4. \$\$\$Pulse サブセクション

トリガソース設定がレベル比較モードの場合の設定が書き込まれています。

4.11.2.4.1.フィールド 1：パルス CH 番号

パルス CH 番号が書かれます。

4.11.2.4.2.フィールド 2：トリガ機能の有効・無効設定

トリガ機能の有効(On)・無効(Off)が書き込まれます。

4.11.2.4.3.フィールド 3：パルス Hi/Lo 時のレベル値

パルス CH のトリガが Hi/Lo に設定されている場合のレベル値が書き込まれています。この値はバイナリ値で 0～500,000,000 の範囲です。

4.11.2.4.4.フィールド 4：パルス WinIn/WinOut 時の下限レベル値

パルス CH のトリガが WinIn/WinOut に設定されている場合の下限レベル値が書き込まれています。この値はバイナリ値で 0～500,000,000 の範囲です。

4.11.2.4.5.フィールド 5：パルス WinIn/WinOut 時の上限レベル値

パルス CH のトリガが WinIn/WinOut に設定されている場合の上限レベル値が書き込まれています。この値はバイナリ値で 0～500,000,000 の範囲です。

4.11.2.5. \$\$\$Logic サブセクション

トリガソース設定がレベル比較モードの場合の設定が書き込まれています。

4.11.2.5.1. フィールド 1：パルス CH 番号

パルス CH 番号が書かれます。

4.11.2.5.2. フィールド 2：トリガ機能の有効・無効設定

ロジックのトリガ設定が書き込まれています。

H: High / L: Low / X: Don't Care

4.11.2.6. \$\$\$Condition サブセクション

トリガソース設定がレベル比較モード以外の場合の設定が書き込まれています。

4.11.2.6.1. AbsTime

書式 AbsTime = "YYYY-MM-DD hh:mm:ss"

設定例 AbsTime = "2019-01-01 00:00:01"

機能 指定日時、時刻トリガ時のトリガ日付、時刻が書き込まれています。

説明 トリガソース設定が指定日時、時刻トリガ時のトリガ日付、時刻設定が書き込まれています。
Repeat 設定が Off の場合に使用されます。

4.11.2.6.2. RelTime

書式 RelTime = "hh:mm:ss"

設定例 RelTime = "00:00:01"

機能 指定時刻トリガ時のトリガ時刻が書き込まれています。

説明 トリガソース設定が指定時刻トリガ時のトリガ時刻設定が書き込まれています。
Repeat 設定が On の場合に使用されます。 毎日のトリガ発生時刻です。

4.11.2.6.3. RecTime

書式 RecTime = <hhhh>hr<mm>min<ss>sec

設定例 RecTime = 0hr00min01sec

機能 時間間隔トリガ時の時間間隔が書き込まれています。

説明 トリガソース設定が時間間隔トリガ時の時間間隔設定が書き込まれています。
\$\$Stop 時のみ存在します。
0hr00min00sec ~ 9999hr59min59sec の範囲です。

4.11.2.6.4. WeeklyFlag

書式 WeeklyFlag = <フラグ値>

設定例 WeeklyFlag = 0

機能 指定曜日、時刻トリガ時のトリガ曜日が書き込まれています。

説明 トリガソース設定が指定曜日、時刻トリガ時のトリガ曜日設定が書き込まれています。
トリガ曜日はそれぞれ Bit で対応しており、0 で Off、1 で On となります。
Bit 対応の 2 進数値を 10 進数値に変換後、文字列として書き込まれます。

Bit0	Bit1	Bit2	Bit3	Bit4	Bit5	Bit6
日	月	火	水	木	金	土

例：日曜、木曜、土曜が On の場合

1010001 (2 進) = 51(16 進) = 81(10 進) となりますので、

WeeklyFlag = 81

となります。

ここで指定された On 曜日で、かつ、WeeklyTime で指定された時刻になったときにトリガとなります。

4.11.2.6.5.WeeklyTime

書式 WeeklyTime = "hh:mm:ss"

設定例 WeeklyTime = "00:00:00"

機能 指定曜日、時刻トリガ時のトリガ時刻が書き込まれています。

説明 WeeklyFlag で指定された On 曜日で、かつ、ここで指定された時刻になったときにトリガとなります。

4.11.2.6.6.Alarm

書式 Alarm = <1/2/3/4>

設定例 Alarm = 1

機能 アラーム発生トリガ時のアラーム発生ポートが書き込まれています。

説明 トリガソースがアラーム発生トリガ時のアラーム発生ポートが書き込まれています。
ここで指定されたアラームポートがアラーム状態になった時にトリガとなります。
1～4 の範囲です。

4.12. \$Annotation セクション

アノテーションの設定が書き込まれています。このセクションは測定データの存在する CH のみが書き込まれていることに注意してください。

設定例

```
$Annotation
CH1      = " CH 1"
CH2      = " CH 2"
CH3      = " CH 3"
CH4      = " CH 4"
CH5      = " CH 5"
CH6      = " CH 6"
CH7      = " CH 7"
CH8      = " CH 8"
CH9      = " CH 9"
CH10     = " CH10"
```

4.12.1. フィールド 1 : CH 番号

CH 番号が書かれます。

4.12.2. フィールド 2 : アノテーション文字列設定

アノテーションの文字列が書き込まれています。最大 31 文字までの半角 ASCII 文字が使用可能です。

4.13. \$Trace セクション

トレースの設定が書き込まれています。このセクションは波形表示の表示/非表示の設定が書かれます。

設定例

```
$Trace
  CH1      = On
  CH2      = On
  CH3      = On
  CH4      = Off
  CH5      = On
  CH6      = On
  CH7      = On
  CH8      = Off
  CH9      = On
  CH10     = On
$$Pulse
  Pulse1   = On
  Pulse2   = On
  Pulse3   = On
  Pulse4   = On
$$Logic
  Logic1   = On
  Logic2   = On
  Logic3   = On
  Logic4   = On
```

4.13.1. フィールド 1 : CH 番号

CH 番号が書かれます。

4.13.2. フィールド 2 : トレースの有効・無効設定

トレースの有効(On)(波形表示)・無効(Off)(波形非表示)が書かれます。

4.13.3. \$\$Pulse サブセクション

パルスのトレース設定が書き込まれています。

4.13.3.1. フィールド 1 : パルス CH 番号

パルス CH 番号が書かれます。

4.13.3.2. フィールド 2： トレースの有効・無効設定

トレースの有効(On)(波形表示)・無効(Off)(波形非表示)が書かれます。

4.13.4. \$\$Logic サブセクション

ロジックのトレース設定が書き込まれています。

4.13.4.1. フィールド 1： ロジック CH 番号

ロジック CH 番号が書かれます。

4.13.4.2. フィールド 2： トレースの有効・無効設定

トレースの有効(On)(波形表示)・無効(Off)(波形非表示)が書かれます。

4.14. \$CalculationExp セクション

演算 CH の設定が書き込まれています。このセクションは演算 CH を有効にした CH のみが書き込まれていることに注意してください。

設定例

```
$CalculationExp
$$Calculation
  CALC1 = On, +1.0000, CH10, ADD, +0.0000, CH1, +0.0000, M1, -10000, +10000, +0, "V",0,
-1.0000, +1.0000, -1.0000, +1.0000
  CALC2 = On, +1.0000, CH1, ADD, +1.0000, CH3, +0.0000, M1, -10000, +10000, +0, "V",0,
-1.0000, +1.0000, -1.0000, +1.0000
  CALC4 = On, +1.0000, CH1, ADD, +1.0000, CH4, +0.0000, M1, -10000, +10000, +0, "V",0,
-1.0000, +1.0000, -1.0000, +1.0000
$$Alarm
  CALC1 = H, +80000, +0, +5000, 1
$$Trigger
$$$Start
  CALC1 = H, +60000, +0, +5000
$$$Stop
  CALC1 = H, +60000, +0, +5000
$$Annotation
  CALC1 = " CALC1"
  CALC2 = " CALC2"
  CALC4 = " CALC4"
$$Trace
  CALC1 = On
  CALC2 = On
  CALC4 = On
$$Line
  CALC1 = 0, 13, 23, 0
```

CALC2 = 9, 22, 8, 0
CALC4 = 21, 0, 21, 0

4.14.1. \$\$Calculation サブセクション

演算 CH の CH 設定が書かれます。計算式は以下になります。

計算式： $\text{CALCn} = [\text{係数 A}] * [\text{Ch A}] [\text{演算子}] [\text{係数 B}] * [\text{Ch B}] + [\text{オフセット C}]$

4.14.1.1. フィールド 1：CALC 番号

演算 CH 番号が書かれます。

4.14.1.2. フィールド 2：演算 CH 機能の有効・無効設定

演算 CH 機能の有効・無効が書かれます。

4.14.1.3. フィールド 3：係数 A

係数 A の値が書かれます。

4.14.1.4. フィールド 4：演算元 Ch A

演算元の Ch A が書かれます

4.14.1.5. フィールド 5：四則演算子

四則演算が書かれます。

演算項	
加算 +	ADD
減算 −	SUB
積算 *	MULT
除算 /	DIV

4.14.1.6. フィールド 6：係数 B

係数 B が書かれます。

4.14.1.7. フィールド 7：演算元 Ch B

演算元の Ch B が書かれます

4.14.1.8. フィールド 8：オフセット C

オフセット C が書かれます。

4.14.1.9. フィールド 9：スケール

演算後のデータに対するスケーリング設定が書き込まれています。

スケーリング	
/ 1000000	D1000000
/ 1000	D1000
* 1	M1

* 1000	M1000
*1000000	M1000000

4.14.1.10. フィールド 10,11：スパン上限、下限

演算 CH のスパン設定が書き込まれています。この値はバイナリ値で±100000 の範囲です。

フィールド 10：下限値

フィールド 11：上限値

4.14.1.11. フィールド 12：演算 CH のスパン少数点位置

演算 CH のスパン設定の少数点位置が書き込まれています。

演算 CH のスパン設定のバイナリ値と組合わせて最終的な出力文字列を作成します。

小数点位置	
+0	小数点以下 4 桁
+1	小数点以下 3 桁
+2	小数点以下 2 桁
+3	小数点以下 1 桁
+4	小数点なし

例： スパン値 +1000、小数点位置+1 の場合 → +1.000

スパン値 +1000、小数点位置+3 の場合 → +100.0

4.14.1.12. フィールド 13：演算 CH の単位

演算 CH の単位が文字列で格納されています。最大半角 8 文字までです。

4.14.1.13. フィールド 14：演算モード

演算 CH の演算モードが書き込まれています。

演算モード	
演算式	0
4 点入力	1

4.14.1.14. フィールド 15,16：4 点入力の測定値

演算 CH の 4 点入力設定の内、測定値側の設定が実数で書き込まれています。

フィールド 15：下側値

フィールド 16：上側値

4.14.1.15. フィールド 17,18：4 点入力の演算値

演算 CH の 4 点入力設定の内、演算値側の設定が実数で書き込まれています。

フィールド 17：下側値

フィールド 18：上側値

4.14.2. \$\$Alarm サブセクション

演算 CH のアラーム設定が書き込まれています。

4.14.2.1. フィールド 1：CALC 番号

演算 CH 番号が書かれます。

4.14.2.2. フィールド 2：アラーム機能設定

アラーム機能が書き込まれます。Off/H/L/WinIn/WinOut

4.14.2.3. フィールド 3：H/L 時のレベル値

アラームが H/L に設定されている場合のレベル値が書き込まれています。この値はバイナリ値で±100000 の範囲です。

4.14.2.4. フィールド 4：WinIn/WinOut 時の下限レベル値

アラームが WinIn/WinOut に設定されている場合の下限レベル値が書き込まれています。この値はバイナリ値で±100000 の範囲です。

4.14.2.5. フィールド 5：WinIn/WinOut 時の上限レベル値

アラームが WinIn/WinOut に設定されている場合の上限レベル値が書き込まれています。この値はバイナリ値で±100000 の範囲です。

4.14.2.6. フィールド 6：アラーム出力ポート

アラーム発生時のアラーム出力ポートが書き込まれています。1～4 の範囲です。

4.14.3. \$\$Trigger サブセクション

演算 CH のトリガ設定が書き込まれています。

4.14.3.1. \$\$\$Start / \$\$\$Stop サブセクション

それぞれトリガスタート/トリガストップ時の演算 CH トリガの設定が書き込まれています。

4.14.3.1.1. フィールド 1：CALC 番号

演算 CH 番号が書かれます。

4.14.3.1.2. フィールド 2：トリガ機能設定

トリガ機能が書き込まれます。Off/H/L/WinIn/WinOut

4.14.3.1.3. フィールド 3：H/L 時のレベル値

トリガが H/L に設定されている場合のレベル値が書き込まれています。この値はバイナリ値で±100000 の範囲です。

4.14.3.1.4. フィールド 4：WinIn/WinOut 時の下限レベル値

トリガが WinIn/WinOut に設定されている場合の下限レベル値が書き込まれています。この値はバイナリ値で

±100000 の範囲です。

4.14.3.1.5. フィールド 5：WinIn/WinOut 時の上限レベル値

アラームが WinIn/WinOut に設定されている場合の上限レベル値が書き込まれています。この値はバイナリ値で±100000 の範囲です。

4.14.4. \$\$Annotation サブセクション

演算 CH のアノテーションの設定が書き込まれています。このセクションは使用している演算 CH のみが書き込まれていることに注意してください。

4.14.4.1. フィールド 1：CH 番号

CH 番号が書かれます。

4.14.4.2. フィールド 2：アノテーション文字列設定

アノテーションの文字列が書き込まれています。最大 31 文字までの半角 ASCII 文字が使用可能です。

4.14.5. \$\$Trace サブセクション

演算 CH のトレースの設定が書き込まれています。波形表示の表示/非表示の設定が書かれます。このセクションは使用している演算 CH のみが書き込まれていることに注意してください。

4.14.5.1. フィールド 1：演算 CH 番号

演算 CH 番号が書かれます。

4.14.5.2. フィールド 2：トレースの有効・無効設定

トレースの有効(On)(波形表示)・無効(Off)(波形非表示)が書かれます。

4.14.6. \$\$Line サブセクション

演算 CH の CH 色が書かれています。

4.14.6.1. フィールド 1：CALC 番号

演算 CH 番号が書かれます。

4.14.6.2. フィールド 2：波形色

波形色値がそれぞれ R,G,B の順で格納されています。それぞれ 0～31 までの範囲です。

4.14.6.3. フィールド 3：波形線幅

波形線幅（線の太さ）が格納されています。

4.15. \$EndHeader

ヘッダー部は“\$EndHeader”の「行」で終了（実際には、“\$EndHeader<CR><LF><0x00>”）します。この

行の後ろからデータ部の開始位置（2048 の倍数）までは、未使用領域として空白文字（ASCII コードの 0x20）で埋められています。

5. バイナリデータファイル参照の留意点

バイナリファイルのデータ参照プログラムを作成する際には、以下の点に留意してプログラムを作成してください。

- 可変長の文字データです

ヘッダー部は基本的に可変長のテキストデータです。ひとつの行の中でも、設定フィールドの位置などは先頭からの文字位置が規定されているわけではありません。設定値の取得は、区切り文字、空白文字などを考慮して文字列を検出するようにしてください。

- 行の位置も可変です

同様に、ヘッダー部の設定順も、設定状態や機能拡張により変化する場合があります。原則的に、各設定はセクション名と設定名を検出するようにプログラムを構成してください。

- ヘッダーの変更

ヘッダーの内容は変更しないでください。測定データの位置はヘッダーの大きさに依存しているため、ファイル上の位置が変わると測定データに正しくアクセスできなくなります。また、設定内容を変更すると再生時に障害が発生する可能性があります。